

Locadora online de filme: FlixNet

Davi Delazaro Altoé, João Victor Lima de Araújo

Universidade Federal de Santa Catarina

2026

1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O projeto consiste no desenvolvimento de um Sistema de Locação de Filmes Online com Entrega Domiciliar, uma solução tecnológica que une a conveniência da escolha digital à experiência clássica do formato físico. A plataforma permite que o usuário navegue por um catálogo com alguns títulos, realize a locação de forma online e receba o filme físico diretamente no endereço cadastrado.

Para dar vida a essa proposta, o sistema foi construído utilizando uma arquitetura moderna e integrada em Python, dividida em três pilares fundamentais: interface gráfica, banco de dados e API externa.

2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Python:** Utilizado como linguagem base por permitir uma codificação limpa e rápida integração entre a interface e os serviços de dados;
- **CustomTkinter:** Adotado para a construção da interface gráfica, garantindo telas visuais leves e intuitivas para o usuário sem a necessidade de instalar frameworks pesados;
- **Biblioteca *Requests*:** Responsável por fazer a ponte entre o sistema e a internet, realizando as requisições HTTP necessárias para consumir os dados de endereço da API;
- **SQLite (`sqlite3`):** Escolhido para a persistência de dados por ser um banco relacional embutido, eliminando a complexidade de configurar um servidor externo e facilitando a portabilidade do projeto.

3 MODELAGEM ORIENTADA A OBJETOS

O projeto está organizado em pastas que separam **models** (entidades e acesso a dados), **views** (telas da interface) e **controllers** (regras de negócio), em uma estrutura inspirada no padrão MVC.

Na camada de modelo, a classe **User** representa um usuário genérico, com atributos privados e acesso apenas por métodos *getters*, aplicando **encapsulamento**. As classes **Customer** e **Manager** herdam de **User** (**herança**), sendo **Customer** responsável por dados como carrinho, valor a pagar e endereço. A classe **Movie** representa um filme do catálogo, também totalmente encapsulada, enquanto **CustomerArchive** concentra o acesso ao banco de dados SQLite.

Na camada de controle, **Application** cuida da validação de senha e do login, e **Hash** isola a lógica de *hashing* de senhas com **bcrypt**, seguindo o princípio da responsabilidade única.

Já as *views* são classes que herdam de **ctk.CTk** ou **ctk.CTkToplevel**, dependendo das classes de modelo e controle para exibir e manipular os dados.

Dos pilares da POO, o projeto aplica bem **encapsulamento** e **herança**; a **abstração** aparece na classe **User**, enquanto o **polimorfismo** é pouco explorado, já que as subclasses não sobrescrevem métodos da classe base.

4 API UTILIZADA

A API escolhida para o projeto foi a *The Movie Database* (TMDB), um serviço que disponibiliza um catálogo completo de informações sobre produções cinematográficas.

A integração com essa API permite alimentar o sistema dinamicamente, trazendo dados detalhados que enriquecem a experiência do usuário, tais como:

- **Sinopses:** Resumos objetivos sobre a trama de cada título;
- **Avaliações:** A nota média recebida pelo filme, ajudando o cliente na escolha;
- **Duração:** O tempo exato de minutagem da obra.

O uso da TMDB agiliza o funcionamento da locadora, pois automatiza o cadastro das informações e evita a necessidade de preencher os detalhes de cada filme manualmente.

Dificuldades encontradas

- **Persistência de senhas e segurança:** a adoção do **bcrypt** para hashing de senhas exigiu cuidado adicional na comparação (hash vs. senha em texto puro) durante o login e o cadastro.
- **Integração entre a modelagem de domínio e os dados da API:** a classe **Movie** foi modelada com atributos e getters completos, mas o catálogo de filmes exibido na

interface utiliza diretamente os dicionários JSON retornados pela API do TMDB, sem convertê-los para objetos Movie. Isso indica dificuldade em conciliar o modelo orientado a objetos planejado com os dados externos consumidos em tempo real.

5 CONCLUSÃO

O FlixNet é um sistema desktop simples de locação de filmes que aplica os conceitos fundamentais da modelagem orientada a objetos — especialmente encapsulamento e herança — em um domínio de fácil compreensão. A separação em pastas models, views, controllers e API demonstra a intenção de seguir uma arquitetura organizada, próxima do padrão MVC, o que facilita a localização de responsabilidades no código.

Referências